

Ультравопросы по ультразвукзамену 13.01

11/2. Криволинейный интеграл первого рода. Риманова метрика как скалярное произведение вектора скорости в касательном пространстве к поверхности. Коэффициенты римановой метрики для разных способов задания поверхности. Спрямяемая кривая. Длина кривой.	3
2/30. Спрямяемая кривая. Длина кривой. Естественная параметризация. Переход к интегралу Римана по длине дуги.	6
3/31. Интеграл Стильеса. Свойства интеграла Стильеса (Р-С).	10
4/32. Криволинейный интеграл второго рода. Свойства криволинейного интеграла второго рода.	12
5/33. Теорема Критерий консервативности поля (док-во).	15
6/34. Функции ограниченной вариации. Необходимое условие спрямяемости кривой.	18
7/35. Площадь поверхности как аддитивная функция области.	20
8/36. Поверхностный интеграл первого рода. Площадь поверхности как интеграл от векторного произведения базиса касательной плоскости. Коэффициенты римановой метрики для разных способов задания поверхности.	22
9/37. Поверхностный интеграл второго рода. Свойства поверхностного интеграла второго рода.	25
10/38. Квадрируемость области в R^2 . Понятие меры открытого множества. Лемма о конечности меры открытого множества.	27
11/39. Понятие меры множества. Свойства меры. Внутренняя мера. Квадрируемость множества. Примеры.	28

12/40. Понятие внутренней меры. Критерий квадратуемости (док-во).	29
13/41. Правильное разбиение области. Двойной интеграл.	31
14/42. Двойной интеграл. Свойства двойного интеграла.	33
15/43. Обобщенная теорема Ньютона Лейбница (без доказательства). Теорема о переходе от двойного интеграла к повторному (док-во).	34
16/44. Формула Грина. Ориентированная область. Теорема о связи криволинейного интеграла по замкнутой кривой с двойным интегралом по области, ограниченной этой кривой (док-во).	37
17/45. Замена переменных в двойном интеграле. Теорема о замене переменных (без док-ва). Примеры.	39
18/46. Правильное разбиение области. Тройной интеграл.	41
19/47. Формула Гаусса-Остроградского. Теорема о связи поверхностного интеграла по замкнутой поверхности с тройным интегралом по объему заключенному внутри этой поверхности (док-во).	42
20/48. Формула Стокса (док-во).	45
21/49. Элементы теории поля. Понятия дивергенции, ротора и градиента. Условие отсутствия источников в области.	48

Сделано продматбратвой 13 января 2026 в 00:54:46

Главные Σ :

- Спасибо, @george041106 и @roasted_b0ots 🏆🏆🏆
- Спасибо также всем причастным, но время поджимает, всех не упомянуть. *А надо было ботать раньше*



Они начали ботать в 3 ночи



11/2. Криволинейный интеграл первого рода. Риманова метрика как скалярное произведение вектора скорости в касательном пространстве к поверхности. Коэффициенты римановой метрики для разных способов задания поверхности. Спрямолинейная кривая. Длина кривой.

Вспомним уравнение касательной плоскости:

$$z - z_0 = f'_x(x - x_0) + f'_y(y - y_0)$$

$$\begin{cases} z = z_0 + f'_x(x - x_0) + f'_y(y - y_0) + \bar{o}(\rho^2) \\ \rho = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2} \end{cases}$$

$\bar{o}$ возникает как остаток от разложения в ряд Тейлора – поправка к расхождению плоскости вблизи точки.

$$A = f'_x, \quad B = f'_y, \quad C = 1, \quad z = f(x, y)$$

Если поверхность задана нулями, то уравнение касательной плоскости выглядит так:

$$F'_x(x - x_0) + F'_y(y - y_0) + F'_z(z - z_0) = 0$$

Здесь $A = F'_x, B = F'_y, C = F'_z$.

Вектор градиента является нормалью к касательной плоскости
перейдём к криволинейному интегралу:

Введем параметризацию $r(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$.
 r'_u, r'_v – ЛНЗ и образуют базис.

Пусть есть кривая $r(t) = (u(t), v(t))$.

Запишем вектор скорости:

$$\vec{\varepsilon} = r'_u \cdot \dot{u} + r'_v \cdot \dot{v} = (\dot{x}, \dot{y}, \dot{z})$$

Так же, $dl = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2} \cdot dt$

Длина вектора скорости в квадрате:

$$|\varepsilon|^2 = (\varepsilon, \varepsilon) = (r'_u, r'_u)\dot{u}^2 + 2(r'_u, r'_v)\dot{u}\dot{v} + (r'_v, r'_v)\dot{v}^2$$

вспомним коэффициенты Римановой метрики:

$$g_{ij} = \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}, \quad E = (r'_u, r'_u), \quad F = (r'_u, r'_v), \quad G = (r'_v, r'_v)$$

Можно записать:

$$|\varepsilon|^2 = g_{ij}dx^i dx^j = g_{11}dx^1 + 2g_{12}dx^1 dx^2 + g_{22}dx^2$$

Выразим кусочек длины:

$$dl = r'_t(t)dt = \sqrt{g_{ij}dx^i dx^j}dt$$

Интеграл от dl по кривой это просто длина кривой, но если дописать функцию, то получится криволинейный интеграл 1 рода:

$$\begin{aligned} \int_L f(x, y, z)dl &= \int_L f(x(t), y(t), z(t))\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2}dt = \\ &= \int_L f(x(t), y(t), z(t))\sqrt{g_{ij}dx^i dx^j}dt \end{aligned}$$

(В наших обозначениях $dx^1 = du, dx^2 = dv$)

Физический смысл интеграла I рода - масса кривой с функцией линейной плотности $f(x, y, z)$

Пример:

$$\begin{cases} x = x \\ y = y \\ z = f(x, y) \end{cases} \quad r'_u = r'_x = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ f'_x \end{pmatrix}, \quad r'_v = r'_y = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ f'_y \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} E = (r'_x, r'_x) = 1 + (f'_x)^2 \\ F = (r'_x, r'_y) = f'_x \cdot f'_y \\ G = (r'_y, r'_y) = 1 + (f'_y)^2 \end{cases}$$

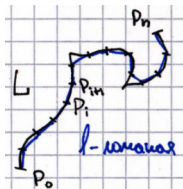
$$g_{ij}dx^i dx^j = (1 + (f'_x)^2)dx^2 + 2f'_x f'_y dx dy + (1 + (f'_y)^2)dy^2$$

(здесь $dx \equiv dx^1, dy \equiv dx^2$).

Определение спрямляемой кривой и длины кривой:

Кривая L называется спрямляемой, если у неё есть длина и она принимает конечное значение.

Строим все возможные разбиения L . l — ломаная, вписанная в кривую, с вершинами в точках P_i . Длина кривой $L = \sup_{l \subset L} |l|$.



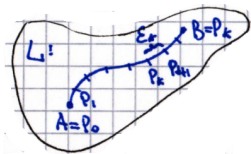
2/30. Спрямолинейная кривая. Длина кривой. Естественная параметризация. Переход к интегралу Римана по длине дуги.

Вспомним криволинейный интеграл I рода:

$$L = \int_a^b \sqrt{(\varepsilon, \varepsilon)} dt = \int_a^b \sqrt{g_{ij} dx^i dx^j} dt = \int_a^b \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2} dt$$

$$\text{кривая } L : r(t) = \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}$$

$\varepsilon = (\dot{x}, \dot{y}, \dot{z}) \neq 0$, кривая регулярная, $x, y, z \in C^1$ на L



Разбиение $r = \{A = P_0 < P_1 < \dots < P_n = B\}$.

Интегральная сумма

$$\sigma_r = \sum_{k=0}^{n-1} f(\varepsilon_k) \Delta S_k$$

где $\Delta S_k = P_{k+1} P_k^\sim$ — длина дуги (не хорды) между P_k и P_{k+1} ,
а ε_k выбирается в каждой дуге.

$$\lim_{d(r) \rightarrow 0} \sigma_r = \lim_{d(r) \rightarrow 0} \sum_{k=0}^{n-1} f(\varepsilon_k) \Delta S_k \stackrel{\text{if } \exists \frac{n}{\varepsilon} < \infty}{=} \int_L f(x, y, z) dl = m(L)$$

Здесь dl — дифференциал плотности дуги.

Естественная параметризация (s — длина дуги):

$$r(t) : \begin{cases} x = x^*(s) \\ y = y^*(s), & 0 \leq s \leq l, \quad \text{где } l - \text{длина дуги } L = AB \\ z = z^*(s) \end{cases}$$

(x^*, y^*, z^* — другие функции параметризации).

Переход к интегралу Римана:

$$\begin{aligned} \int_L f(x, y, z) dl &= \int_L f(x^*(s), y^*(s), z^*(s)) dl = \\ &= \left[\frac{s=s(t)}{dl = \sqrt{(\dot{x}^*)^2 + (\dot{y}^*)^2 + (\dot{z}^*)^2}} \right] = \\ &= \int_{\alpha}^{\beta} f(t) \sqrt{(\dot{x}^*)^2 + (\dot{y}^*)^2 + (\dot{z}^*)^2} dt, \quad \text{где} \end{aligned}$$

$$x_A = x^*(s(\alpha)), y_A = y^*(s(\alpha)), z_A = z^*(s(\alpha))$$

Рассмотрим пример

$$L : \begin{cases} y = f(x) \\ x = x \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \int_L g(x, y) dl &= \int_L g(x, y) \sqrt{(x'_x)^2 + (y'_x)^2} dx = \\ &= \int_{x_1}^{x_2} g(x, y(x)) \sqrt{1 + (y'_x)^2} dx \end{aligned}$$

Другой пример

$$L : \begin{cases} x = \rho(\varphi) \cos \varphi \\ y = \rho(\varphi) \sin \varphi \end{cases} :$$

$$\begin{aligned} \int_L g(x, y) \sqrt{(x'_\varphi)^2 + (y'_\varphi)^2} d\varphi &= \\ &= \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} g(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi) \cdot \sqrt{(\rho'_\varphi)^2 + \rho^2} d\varphi \end{aligned}$$

Вывод подкоренного выражения:

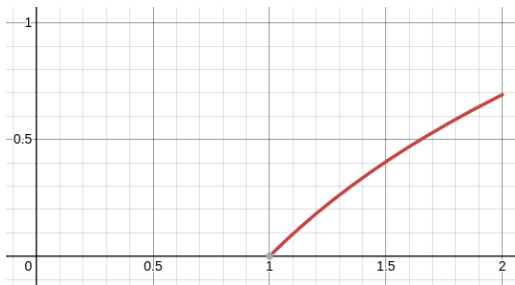
$$\begin{aligned} (x'_\varphi)^2 + (y'_\varphi)^2 &= \\ &= (\rho'_\varphi \cos \varphi + \rho(\varphi)(-\sin \varphi))^2 + (\rho'_\varphi \sin \varphi + \rho(\varphi) \cos \varphi)^2 = \\ &= (\rho'_\varphi)^2 \cos^2 \varphi - 2\rho'_\varphi \rho \cos \varphi \sin \varphi + \rho^2 \sin^2 \varphi + \\ &+ (\rho'_\varphi)^2 \sin^2 \varphi + 2\rho'_\varphi \rho \cos \varphi \sin \varphi + \rho^2 \cos^2 \varphi = \\ &= (\rho'_\varphi)^2 + \rho^2 \end{aligned}$$

Третий пример:

$$L : y = \ln x, \quad 1 \leq x \leq 2$$

$$\begin{aligned} \int_L x^2 dl &= \int_L x^2 \cdot \sqrt{1 + (y'_x)^2} dx = \int_1^2 x^2 \cdot \sqrt{1 + \left(\frac{1}{x}\right)^2} dx = \\ &= \int_1^2 x \sqrt{1 + x^2} dx = \frac{1}{2} \int_1^2 (1 + x^2)^{\frac{1}{2}} d(x^2 + 1) = \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} (1 + x^2)^{\frac{3}{2}} \Big|_1^2 = \frac{1}{3} (5^{\frac{3}{2}} - 2^{\frac{3}{2}})$$



3/31. Интеграл Стильеса. Свойства интеграла Стильеса (Р-С).

Даем весовой коэффициент каждому отрезку интегрирования.

Разбиение $r = \{a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b\}$.

Выбор точек $\xi_i \in [x_i, x_{i+1}]$.

Интегральная сумма

$$\sigma_r = \sum_{i=0}^{n-1} f(\xi_i)(g(x_{i+1}) - g(x_i))$$

$$\lim_{d(r) \rightarrow 0} \sigma_r = \lim_{d(r) \rightarrow 0} \sum_{i=0}^{n-1} f(\xi_i)(g(x_{i+1}) - g(x_i)) \stackrel{\text{if } \exists \frac{1}{n} < \infty}{=} \int_{[a,b]} f(x)dg(x)$$

Это интеграл Римана-Стильеса (сокращённо R-S) - не зависит от выбора точек и разбиения.

Если наш «вес» $g(x) = x$, то $\Rightarrow$ интеграл Римана.

Свойства интеграла Римана-Стильеса:

1. Линейность:

$$\text{а) } \int_{[a,b]} f(x)d(g_1(x) + g_2(x)) \stackrel{\text{Если } \exists}{=} \int_{[a,b]} f(x)dg_1(x) + \int_{[a,b]} f(x)dg_2(x)$$

$$\text{б) } \int_{[a,b]} (f_1(x) + f_2(x))dg(x) \stackrel{\text{Если } \exists}{=} \int_{[a,b]} f_1(x)dg(x) + \int_{[a,b]} f_2(x)dg(x)$$

$$\text{в) } \int_{[a,b]} \alpha f(x)dg(x) = \alpha \int_{[a,b]} f(x)dg(x)$$

2. Аддитивность: Для $c \in [a, b]$:

$$\int_{[a,b]} f(x)dg(x) \stackrel{\text{Если} \exists}{=} \int_{[a,c]} f(x)dg(x) + \int_{[c,b]} f(x)dg(x)$$

3. Интегрирование по частям:

$$\int_{[a,b]} f(x)dg(x) \stackrel{\text{Если} \exists}{=} f(x)g(x) \Big|_a^b - \int_{[a,b]} g(x)df(x)$$

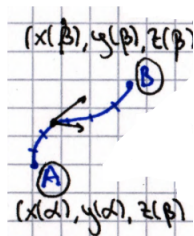
4. Теорема о среднем:

$$\int_{[a,b]} f(x)dg(x) = f(x_0)(g(b) - g(a)), \quad \exists x_0 \in [a, b]$$

(при условии $f(x)$ — непрерывна (кусочно непрерывные не подойдут) на $[a, b]$, $g(x)$ — монотонна (без монотонности нельзя будет построить доказательство на милиционерах)).

4/32. Криволинейный интеграл второго рода. Свойства криволинейного интеграла второго рода.

Криволинейный интеграл II рода.



Параметризация кривой $L: (x(t), y(t), z(t)), \quad t \in [\alpha, \beta]$

Разбиение по параметру t :

$$\alpha = t_0 < t_1 < \dots < t_k < t_{k+1} < \dots < t_n = \beta$$

Соответствующие точки на кривой A, B . Выбираем $\xi_k \in [t_k, t_{k+1}]$. Интегральная сумма по x :

$$\sigma_r = \sum_{k=0}^{n-1} f(\xi_k)(x(t_{k+1}) - x(t_k))$$

Предел сумм при измельчении разбиения:

$$\lim_{d(r) \rightarrow 0} \sigma_r = \lim_{d(r) \rightarrow 0} \sum_{k=0}^{n-1} f(\xi_k)(x(t_{k+1}) - x(t_k)) = \int_L f(x, y, z) dx$$

Это интеграл II рода по координате x .

Аналогично для векторного поля вводятся $\int g(x, y, z)dy$ и $\int h(x, y, z)dz$, где g, h, k - проекции векторного поля на x, y и z соответственно. Общая запись:

$$\int_L f(x, y, z)dx + g(x, y, z)dy + h(x, y, z)dz = A$$

В векторном виде (связь КИ 1го и 2го рода):

$$\int_L fdx + gdy + hdz = |dl = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2}dt| =$$

$$= \int_L \left(\frac{fdx}{\sqrt{\dots}} + \frac{gdy}{\sqrt{\dots}} + \frac{hdz}{\sqrt{\dots}} \right) \sqrt{\dots} = \left| \begin{cases} dx = \dot{x}dt \\ dy = \dot{y}dt \\ dz = \dot{z}dt \end{cases} \right| =$$

$$= \int_L \left(\frac{f\dot{x}}{\sqrt{\dots}} + \frac{g\dot{y}}{\sqrt{\dots}} + \frac{h\dot{z}}{\sqrt{\dots}} \right) \sqrt{\dots}dt = \int_L (\vec{E}, \vec{\varepsilon})dl, \text{ где } \vec{\varepsilon} -$$

нормированный вектор скорости

Физический смысл КИ 2го рода: работа некоторого векторного поля $\vec{E}$ вдоль кривой L .

Свойства:

1. Зависимость от направления:

$$\int_{\overline{AB}} Pdx + Qdy + Rdz = - \int_{\overline{BA}} Pdx + Qdy + Rdz$$

2. Линейность:

$$\int_L (a_1 P_1 + a_2 P_2)dx + (a_1 Q_1 + a_2 Q_2)dy + (a_1 R_1 + a_2 R_2)dz =$$

$$a_1 \int_L (P_1 dx + Q_1 dy + R_1 dz) + a_2 \int_L (P_2 dx + Q_2 dy + R_2 dz)$$

3. Аддитивность по кривой: если $L = L_1 + L_2$, то

$$\int_L Pdx + Qdy + Rdz = \int_{L_1} Pdx + Qdy + Rdz + \int_{L_2} Pdx + Qdy + Rdz$$

Пример:

$$\int_L xydx + (x^2 + y^2)dy$$

$L: y = x^2$ от $A(0, 0)$ до $B(2, 4)$. На $L: y = x^2 \Rightarrow dy = 2xdx$.

$$\int_0^2 [x \cdot x^2 dx + (x^2 + x^4) \cdot 2xdx] = \int_0^2 (x^3 + 2x^3 + 2x^5) dx =$$

$$= \int_0^2 (3x^3 + 2x^5) dx = 3 \cdot \frac{x^4}{4} \Big|_0^2 + 2 \cdot \frac{x^6}{6} \Big|_0^2 =$$

$$= 3 \cdot \frac{16}{4} + \frac{1}{3} \cdot 64 = 12 + \frac{64}{3} = 12 + 21\frac{1}{3} = 33\frac{1}{3}$$

5/33. Теорема Критерий консервативности поля (док-во).

Поле потенциально (консервативно) - работа не зависит от пути.

Теорема: Пусть D — область, $\gamma \in D$, γ — гладкая кривая.

$\vec{E}(P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$ — векторное поле (каждой точке сопоставлен вектор). Функции $P, Q, R \in C(D)$.

Тогда $\vec{E}$ — консервативно $\Leftrightarrow \exists U(x, y, z) : du = Pdx + Qdy + Rdz$, т.е.

$$\int_{\gamma(A \text{ до } B)} Pdx + Qdy + Rdz = \int_{\gamma} du = U(B) - U(A)$$

(Выражение под интегралом должно быть полным дифференциалом).

Доказательство:

$\Leftarrow$ Показать: Если $\exists U$ интеграл не зависит от пути.

$$\int_{\gamma} P(x, y, z)dx + Q(x, y, z)dy + R(x, y, z)dz =$$

Параметризуем кривую γ :

$$\begin{cases} x = x(t), dx = \dot{x}dt \\ y = y(t), dy = \dot{y}dt \\ z = z(t), dz = \dot{z}dt \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
&= \int_{\gamma} [P(x(t), y(t), z(t))\dot{x}dt + Q(x(t), y(t), z(t))\dot{y}dt + \\
&\quad + R(x(t), y(t), z(t))\dot{z}dt] = \\
&= \int_{\gamma} (P(x, y, z)\dot{x}_t + Q(x, y, z)\dot{y}_t + R(x, y, z)\dot{z}_t)dt
\end{aligned}$$

Обозначим $F(t) = U(x(t), y(t), z(t))$. Тогда дифференциал:

$$dF(t) = \frac{\partial U}{\partial x}\dot{x}_t dt + \frac{\partial U}{\partial y}\dot{y}_t dt + \frac{\partial U}{\partial z}\dot{z}_t dt$$

Сравнивая подынтегральные выражения, получаем:

$$P = \frac{\partial U}{\partial x}, \quad Q = \frac{\partial U}{\partial y}, \quad R = \frac{\partial U}{\partial z}$$

Следовательно, выражение есть полный дифференциал du , тогда по лейбница интеграл не будет зависеть от пути.

$\Rightarrow$ (Доказательство существования потенциала U , если интеграл не зависит от пути) Фиксируем точку (x_0, y_0, z_0) . Нужно показать, что:

$$P(x_0, y_0, z_0) = \frac{\partial U}{\partial x}(x_0, y_0, z_0)$$

$$Q(x_0, y_0, z_0) = \frac{\partial U}{\partial y}(x_0, y_0, z_0)$$

$$R(x_0, y_0, z_0) = \frac{\partial U}{\partial z}(x_0, y_0, z_0)$$

Рассмотрим приращение потенциала:

$$U(x_0 + h, y_0, z_0) - U(x_0, y_0, z_0) = \int_{x_0}^{x_0+h} P(x(t), y_0, z_0) dt$$

(Путь интегрирования выбираем отрезком прямой, параллельной оси Ox : $\begin{cases} x=t, & x_0 \leq t \leq x_0+h \\ y=y_0 \\ z=z_0 \end{cases}$). По теореме Лагранжа:

$$= P(t^*, y_0, z_0)(x_0 + h - x_0) = P(t^*, y_0, z_0) \cdot h$$

где $x_0 < t^* < x_0 + h$. При $h \rightarrow 0$, $t^* \rightarrow x_0$.

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{U(x_0 + h, y_0, z_0) - U(x_0, y_0, z_0)}{h} &= \\ = \lim_{t^* \rightarrow x_0} P(t^*, y_0, z_0) &\stackrel{P \in C(D)}{=} P(x_0, y_0, z_0) \end{aligned}$$

По определению производной:

$$\frac{\partial U}{\partial x}(x_0, y_0, z_0) = P(x_0, y_0, z_0)$$

Для Q и R доказательство аналогично (изменяем y и z), так мы восстановили потенциал.

6/34. Функции ограниченной вариации.

Необходимое условие спрямляемости кривой.

Функция $f(x)$ называется функцией ограниченной вариации на $[a, b]$, если $\forall r$ — разбиения отрезка $[a, b]$:

$$\exists C : \sum_{k=0}^{n-1} |f(x_{k+1}) - f(x_k)| \leq C$$

Обозначение: $V_a^b f(x) = \sup \sum_{k=0}^{n-1} |f(x_{k+1}) - f(x_k)|$
супремум должен быть конечным

Рассмотрим кривую $r(t) = (x(t), y(t), z(t))$

Длина ломаной, вписанной в нее: $l = \sum_k |r(t_{k+1}) - r(t_k)|$

По неравенству треугольника $|r(t_{k+1}) - r(t_k)| \leq |x(t_{k+1}) - x(t_k)| + |y(t_{k+1}) - y(t_k)| + |z(t_{k+1}) - z(t_k)|$

Тогда $l \leq \sum |x(t_{k+1}) - x(t_k)| + \sum |y(t_{k+1}) - y(t_k)| + \sum |z(t_{k+1}) - z(t_k)|$

Таким образом, $l \leq V_a^b x(t) + V_a^b y(t) + V_a^b z(t)$

Необходимое условие: Функция, которая задаёт длину кривой, должна быть функцией ограниченной вариации.

Иными словами для спрямляемости кривой каждая из координат должна быть функцией ограниченной вариации

Пример функции с ограниченной вариацией: $f(x) = x$. Какое бы разбиение мы ни взяли, сумма вариации всегда телескопически схлопывается в $b - a$ — это конкретное число, тогда вариация ограничена.

Пример функции неограниченной вариации:

$$f(x) = \begin{cases} x \cos\left(\frac{\pi}{x}\right), & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

при $x = \{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{n}, \dots\}$

Докажем: возьмем точки $x_k = \frac{1}{k}, k = 1, 2, 3, \dots, n$

$$f\left(\frac{1}{k}\right) = \frac{1}{k} \cos(\pi k) = \frac{(-1)^k}{k}$$

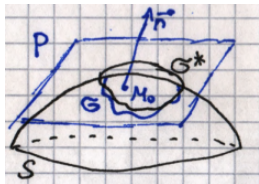
Заметим, что

$$\sum_{k=1}^{n-1} \left| \frac{(-1)^{k+1}}{k+1} - \frac{(-1)^k}{k} \right| = \sum_{k=1}^{n-1} \left| \frac{1}{k+1} + \frac{1}{k} \right| \geq \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k} \rightarrow \infty$$

при $n \rightarrow \infty$

Таким образом, функция неограниченной вариации.

7/35. Площадь поверхности как аддитивная функция области.



S — поверхность. $G \subset S$ — область на поверхности. M_0 — точка касания. G^* — область в касательной плоскости P .

$$z = z_0 + f'_x(x - x_0) + f'_y(y - y_0) + o(\rho^2), \rho^2 = \Delta x^2 + \Delta y^2$$

Двупараметрическое семейство точек задаёт нашу поверхность:

$$S : \begin{cases} x = x(u, v) \\ y = y(u, v) \\ z = z(u, v) \end{cases} \in C^1(\omega); \operatorname{rg} \left(\frac{D(x, y)}{D(u, v)} \right) = 2 \text{ (ранг привычного}$$

якобиана перехода)

Определение площади: Функция $\mu(G)$ называется площадью поверхности G , если функция μ является аддитивной функцией области G и $\lim_{G \rightarrow M_0} \frac{\mu(G)}{\Delta G^*} = 1$ в области G .

ω - все значения (u, v) , которые нужно пробежать для построения G .

Если $\omega = \omega_1 + \omega_2$, то $F(\omega) = \mu(G) = \mu(G_1) + \mu(G_2)$

В очень маленькой окрестности M_0 G накладывается на G^* ,
 $F(\omega)$ - площадь участка поверхности G , которому соответствует множество точек ω . Возможная интерпретация - это функция площади, но в координатах касательной плоскости

8/36. Поверхностный интеграл первого рода.

Площадь поверхности как интеграл от векторного произведения базиса касательной плоскости. Коэффициенты римановой метрики для разных способов задания поверхности.

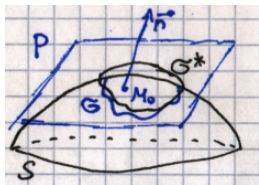
Приведём некоторые рассуждения, которые полезно понимать перед введением поверхностного интеграла

1) что такое двойной интеграл? какую-то область можно задать как криволинейную трапецию, тогда двойной интеграл с 4 пределами это интеграл Римана с функциональными пределами

2) что происходит при смене координат?

$$\iint_D dx dy = [x = x(u, v), y = y(u, v), dx dy = J du dv] =$$

$$\iint_G \left| \frac{D(x, y)}{D(u, v)} \right| du dv$$



r'_u, r'_v — базисные вектора касательного пространства.

$$r'_u = \begin{pmatrix} x_u \\ y_u \\ 0 \end{pmatrix}, \quad r'_v = \begin{pmatrix} x_v \\ y_v \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$[r'_u \times r'_v] = \begin{vmatrix} i & j & k \\ x_u & y_u & 0 \\ x_v & y_v & 0 \end{vmatrix} = \vec{k} \cdot \begin{vmatrix} x_u & y_u \\ x_v & y_v \end{vmatrix} = \left| \frac{D(x, y)}{D(u, v)} \right| \vec{k}$$

Вспомним $F(\omega)$: $F'_\omega = \lim_{\Delta\omega \rightarrow 0(\omega \rightarrow M_0)} \frac{\Delta F}{\Delta\omega} =$
 $\lim_{\omega \rightarrow M_0} \frac{\Delta\mu(G)}{\Delta\omega} \frac{\Delta G^*}{\Delta G^*} = \lim_{\omega \rightarrow M_0} \frac{\Delta G^*}{\Delta\omega}$ так как $\lim_{G \rightarrow M_0} \frac{\mu(G)}{\Delta G^*} = 1$

Далее: $\Delta\omega = \iint_\omega dudv$

$$\Delta G^* = \iint_{G^*} dxdy = \left| \begin{matrix} x=x(u,v) \\ y=y(u,v) \end{matrix} \right| = \iint_\omega \left| \frac{D(x,y)}{D(u,v)} \right| dudv$$

Таким образом, $F'_\omega = \left| \frac{D(x,y)}{D(u,v)} \right| = [r'_u \times r'_v]$

Значит, $F(\omega) = \iint_\omega [r'_u \times r'_v] dudv \stackrel{\text{АКСИОМА}}{=} \iint_\omega \sqrt{g} d\omega$, где $\sqrt{g}$ -определитель римановой метрики $(EG - F^2)$

Поверхностный интеграл 1 рода:

$$F(\sigma) = \iint_\sigma d\sigma = \iint_D \sqrt{g} dudv = \iint_D | [r'_u \times r'_v] | dudv$$

σ — поверхность, D — область в плоскости (u, v) .

$$= \iint_D \sqrt{EG - F^2} dudv$$

Это площадь поверхности σ .

$g = \det g_{ij}$, где $g_{ij} = \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}$ — метрический тензор.

$$g_{ij} dx^i dx^j = E(dx^1)^2 + 2Fdx^1 dx^2 + G(dx^2)^2$$

В наших обозначениях: $dx^1 = du, dx^2 = dv$. Риманова метрика.

Коэффициенты:

$$\begin{cases} E = (r'_u, r'_u) = 1 + (f'_x)^2 \\ F = (r'_u, r'_v) = f'_x f'_y \\ G = (r'_v, r'_v) = 1 + (f'_y)^2 \end{cases}$$

Это можно получить двумя способами:

1. **Явное задание** ($x = x, y = y, z = f(x, y)$):

$$r : \begin{cases} x = x \\ y = y \\ z = f(x, y) \end{cases} \quad r'_x = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ f'_x \end{pmatrix}, \quad r'_y = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ f'_y \end{pmatrix}$$

2. **Неявное задание** ($F(x, y, z) = 0$):

$$F'_x \dot{x} + F'_y \dot{y} + F'_z \dot{z} = 0 \implies \dot{z} = -\frac{F'_x \dot{x} + F'_y \dot{y}}{F'_z}$$

$$\begin{aligned} (\varepsilon, \varepsilon) &= \dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2 = \dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \frac{1}{(F'_z)^2} (F'_x \dot{x} + F'_y \dot{y})^2 = \\ &= \dots = \left(1 + \left(\frac{F'_x}{F'_z} \right)^2 \right) \dot{x}^2 + \left(1 + \left(\frac{F'_y}{F'_z} \right)^2 \right) \dot{y}^2 + 2 \frac{F'_x F'_y}{(F'_z)^2} \dot{x} \dot{y} \end{aligned}$$

В итоге формула для поверхностного интеграла I рода:

$$\begin{aligned} \lim_{d(r) \rightarrow 0} \sum_{i=0}^n f(M_i^*) \Delta S_i &= \iint_{\sigma} f(x, y, z) d\sigma \quad \text{если } z=f(x, y) \\ \iint_D f(x, y, z(x, y)) \sqrt{1 + (f'_x)^2 + (f'_y)^2} dx dy &= \text{если параметрически} \\ \iint_D f(x(u, v), y(u, v), z(x(u, v), y(u, v))) |[r_u, r_v]| du dv &= \end{aligned}$$

9/37. Поверхностный интеграл второго рода.

Свойства поверхностного интеграла второго рода.

Параметризованный поверхностный интеграл 1 рода:

$$\iint_D f(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \mid [r'_u, r'_v] \mid dudv$$

По каждой из плоскостей:

$$\begin{cases} \iint_{\sigma} P(x, y, z) dydz \\ \iint_{\sigma} Q(x, y, z) dzdx \\ \iint_{\sigma} R(x, y, z) dxdy \end{cases}$$

Просуммировали по плоскостям.

Получаем: $\iint_{\sigma} P dydz + Q dzdx + R dxdy$

$$\vec{E}(P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$$

Интеграл записывается как:

$$\iint_{\sigma} (\vec{E}, \vec{n}) d\sigma$$

где $\vec{n}$ — единичный вектор нормали к поверхности (состоит из направляющих косинусов).

Физический смысл — поток векторного поля через поверхность.

Свойства:

1. Линейность:

$$\iint_{\sigma} (\alpha \vec{F}_1 + \beta \vec{F}_2, \vec{n}) d\sigma = \alpha \iint_{\sigma} (\vec{F}_1, \vec{n}) d\sigma + \beta \iint_{\sigma} (\vec{F}_2, \vec{n}) d\sigma$$

2. Аддитивность: если $\sigma = \sigma_1 + \sigma_2$, то

$$\iint_{\sigma} (\vec{F}, \vec{n}) d\sigma = \iint_{\sigma_1} (\vec{F}, \vec{n}) d\sigma + \iint_{\sigma_2} (\vec{F}, \vec{n}) d\sigma$$

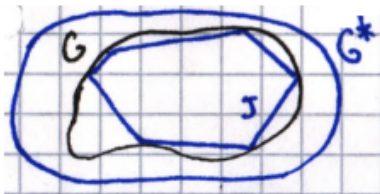
3. Зависимость от ориентации:

$\iint_{\sigma^-} (\vec{F}, \vec{n}) d\sigma = - \iint_{\sigma^+} (\vec{F}, \vec{n}) d\sigma$, где σ^+, σ^- - одна и та же поверхность с противоположно ориентированными нормальными

10/38. Квадрируемость области в R^2 . Понятие меры открытого множества. Лемма о конечности меры открытого множества.

Граничная точка множества G - точка, у которой $\forall U(P)$ содержатся точки $\in G$ и точки $\notin G$

Граница множества G — множество всех его граничных точек.



G, G^* — открытые множества.

$$\overline{G} \subset G^*$$

$\overline{J}$ — множество J с границей.

$\overline{J} = \partial J \cup J$ (Замыкание). ∂J — граница J . (граница должна быть спрямляемой).

Мера открытого множества G : $\mu(G) = \sup_{J \subset G} \mu(J)$.

То есть $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists J : \mu(G) - \varepsilon < \mu(J) \leq \sup \mu(J) = \mu(G)$

Лемма: Мера открытого множества конечна.

Доказательство: $G \subset S_R$, т.е. $\exists R : G \subset \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq R^2\}$. $\mu(G) \leq \mu(S_R) = \pi R^2 < \infty$. (для закрытых не работает)

11/39. Понятие меры множества. Свойства меры. Внутренняя мера. Квадрируемость множества. Примеры.

Свойства меры:

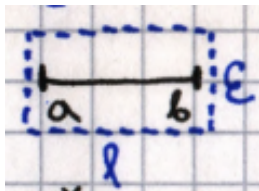
1. $\mu(G) \geq 0$.
2. Монотонность: $G \subset G^* \implies \mu(G) \leq \mu(G^*)$.
3. $G_1 \cup G_2, G_1 \cap G_2 = \emptyset \implies \mu(G_1 \cup G_2) = \mu(G_1) + \mu(G_2)$.
4. $G_1 \cup G_2, G_1 \cap G_2 \neq \emptyset \implies \mu(G_1 \cup G_2) \leq \mu(G_1) + \mu(G_2)$.

Внешняя мера множества G : $\mu^*(G) = \inf_{E \supset G} \mu(E)$.

То есть $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists E : \mu^*(G) + \varepsilon > \mu(E) \geq \inf_{E \supset G} \mu(E) = \mu^*(G)$

Множество G называется **квадрируемым** (т.е. у него существует площадь), если $\mu(G) = \mu^*(G)$.

Пример:

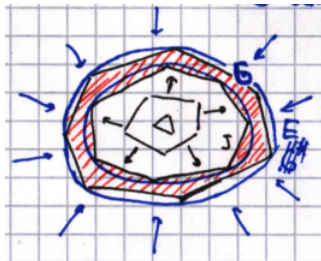


Отрезок $l = [a, b]$. $\varepsilon \rightarrow 0$. $l = a - b + \delta$.

Для прямоугольника, которым покрыли отрезок: $S_{\square} = l \cdot \varepsilon$.

$\inf E = 0 \implies \mu^*(G) = 0 \implies \mu(G) = 0$.

12/40. Понятие внутренней меры. Критерий квадратуемости (док-во).



Теорема (Критерий квадратуемости):

G — квадратуемо $\Leftrightarrow$ граница G (обозначим ∂G) имеет нулевую меру.

Доказательство: $\Rightarrow G$ — квадратуемо $\stackrel{\text{def}}{\Rightarrow} \mu(G) = \mu^*(G)$.

$$\mu(G) - \varepsilon < \mu(J) \leq \mu(G) = \sup \mu(J) \quad (*)$$

$$\mu^*(G) + \varepsilon > \mu(E) \geq \mu^*(G) = \inf \mu(E) \quad (**)$$

$$\mu(G) \stackrel{\text{def}}{=} \mu^*(G) \quad (*) \Rightarrow \mu(G) < \mu(J) + \varepsilon$$

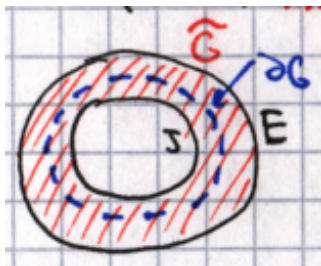
Рассмотрим $\bar{J} \subset G \subset E$.

$$\partial G \subset E \setminus \bar{J}$$

$$\begin{aligned} \mu(\partial G) &\stackrel{(2)}{\leq} \mu(E \setminus \bar{J}) \stackrel{(4)}{=} \mu(E) - \mu(\bar{J}) \stackrel{(**)}{\leq} \mu^*(G) + \varepsilon - \mu(\bar{J}) \stackrel{\text{def}, *}{\leq} \\ &\leq \mu(J) + \varepsilon + \varepsilon - \mu(J) = 2\varepsilon \rightarrow 0 \Rightarrow \mu(\partial G) = 0. \end{aligned}$$

$$\Leftarrow \mu^*(\partial G) = 0, \text{ т.е. } \forall \varepsilon > 0 \quad \exists \tilde{G} : \mu^*(\partial G) + \varepsilon > \mu(\tilde{G}),$$

$$\text{т.е. } \varepsilon > \mu(\tilde{G}) \quad (***)$$



Рассмотрим $G_1 = \overline{G} \cup \tilde{G}$, $G \subset \overline{G} \cup \tilde{G}$.

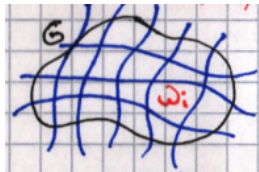
$$G_1 \cap G \Rightarrow \mu(G_1) \leq \mu(\overline{G}) + \mu(\tilde{G}) <$$

$$\stackrel{(***)}{<} \mu(\overline{G}) + \varepsilon \Rightarrow \mu(G) \leq \mu(G_1) < \mu(\overline{G}) + \varepsilon$$

$$\mu(G) = \mu(\overline{G}) = \inf_{G_1 \supset G} \mu(G_1) = \mu^*(G) \Rightarrow$$

Множество квадрируемо.

13/41. Правильное разбиение области. Двойной интеграл.



G — область. $G = \bigcup_{i=1}^n \omega_i$, ω_i — области в G .

$\omega_i \cap \omega_j = \emptyset$ (пересечение имеет нулевую меру).

Разбиваем G на ω_i гладкими кривыми.

$$\sigma_r = \sum_{i=1}^n f(P_i) \Delta \omega_i$$

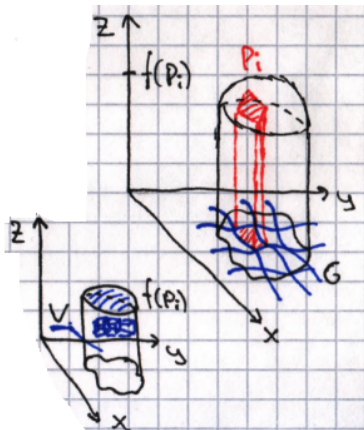
$P_i \in \omega_i$. $\Delta \omega_i$ — площадь ω_i (для большей размерности был бы объём).

$d(r) = \sup_{\omega_i} \|P - P'\|$, где $P, P' \in \omega_i$ — диаметр разбиения.
(вместо нормы возможна метрика)

Определение:

$$\lim_{d(r) \rightarrow 0} \sigma_r = \lim_{d(r) \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(P_i) \Delta \omega_i \quad (\exists!)$$

Не зависит от r и выбора P_i .



Физический смысл:

$$\iint_G f(x, y) dx dy$$

- объём криволинейного цилиндра (с прямыми стенками).

$$\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz$$

- масса тела внутри объёма V . Каждой точке задаётся плотность, $\iiint$ — масса тела (точки ненулевой плотности) + предел инт. суммы.

n -мерный интеграл задает либо:

- плотность n -мерного объекта
- объём $n+1$ мерного

14/42. Двойной интеграл. Свойства двойного интеграла.

Свойства: 1. Линейность:

$$\iint_D \alpha(f_1 + f_2) dx dy = \alpha \iint_D f_1 dx dy + \alpha \iint_D f_2 dx dy$$

2. Аддитивность:

$$F(D) = \iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{D_1} f(x, y) dx dy + \iint_{D_2} f(x, y) dx dy$$

$$F(D) = F(D_1) + F(D_2)$$

3. Теорема о среднем: Где D — n -мерный объект, ΔD — объём размерности $n - 1$.

$$\iint_D f(x, y) dx dy = f(P_0) \cdot \Delta(D)$$

4. Монотонность:

$$f(x, y) \leq g(x, y) \implies \iint_D f(x, y) dx dy \leq \iint_D g(x, y) dx dy$$

15/43. Обобщенная теорема Ньютона Лейбница (без доказательства). Теорема о переходе от двойного интеграла к повторному (док-во). Обобщенная теорема Ньютона-Лейбница

- Если аддитивная функция области $\sigma \subset \Sigma$ $F(\Sigma)$ в каждой точке $P \in \Sigma$ имеет непрерывную на Σ производную $f(p)$, то
$$F(\Sigma) = \iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS$$
- Пусть $f \in C(D^-)$, $F(w) = \iint_w f(x, y) dx dy \quad (w \subset D)$
 $F(w)$ — аддитивная функция $\{w\}$

Тогда $\forall P \in D \exists$ производная $F'(P)$ и $F'(P) = f(p)$

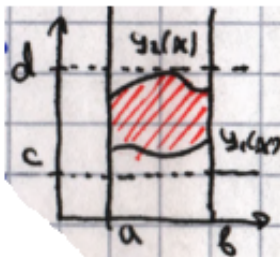
Кратные интегралы. Переход к повторному интегралу.

Переход от двойного интеграла к повторному.

Пусть D — область, огр. сверху и снизу непрерывными функциями:

$$D = \{(x, y) : a \leq x \leq b, \quad y_1(x) \leq y \leq y_2(x)\}$$

$$y_1(x), y_2(x) \in C[a, b].$$



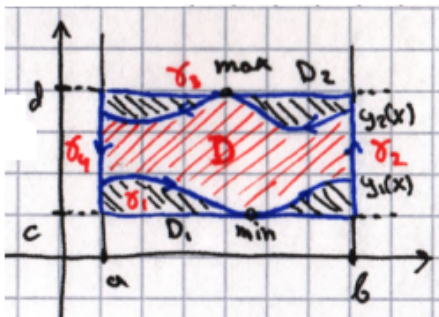
Теорема: Пусть $f(x, y)$ ограничена в обл. D .

Если $\exists \iint_D f(x, y) dx dy$ и $\forall$ фиксированного $x \in [a, b]$

$\exists$ внутренний $\int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy$, то

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy$$

Доказательство: Заклучим D в $\Pi = [a, b] \times [c, d]$.



Переход от двойного интеграла по прямоугольнику к повторному по его границам осуществляется путём квариования и составления двойной суммы

Определим $f^*(x, y)$ интегрируему на прямоугольнике в том числе интегрируемую по y при фикс. x :

$$f^*(x, y) = \begin{cases} f(x, y), & (x, y) \in D \\ 0, & (x, y) \notin D \end{cases}$$

с одной стороны

$$\iint_{\Pi} f^* dx dy = \iint_{D_1} 0 + \iint_D f dx dy + \iint_{D_2} 0 = \iint_D f(x, y) dx dy$$

с другой стороны

$$\begin{aligned} \iint_{\Pi} f^* dx dy &= \int_a^b \int_c^d f^*(x, y) dy = \\ &= \int_a^b \int_c^{y_1(x)} 0 dy + \int_a^b \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy + \int_a^b \int_{y_2(x)}^d 0 dy = \\ &= \int_a^b \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy \end{aligned}$$

$$\text{Тогда } \iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{\Pi} f^* dx dy = \int_a^b \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy$$

16/44. Формула Грина. Ориентированная область. Теорема о связи криволинейного интеграла по замкнутой кривой с двойным интегралом по области, ограниченной этой кривой (док-во).

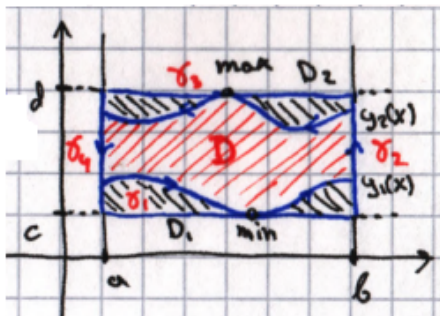
Формула Грина: Связь $\iint_D$ с $\oint_{\gamma}$, $\gamma = \partial D$.

$$\oint_{\gamma} P(x, y)dx + Q(x, y)dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy$$

Теорема: Пусть D — область, ограниченная кусочно-гладким контуром γ . Ф-ции P, Q и их частные производные $\frac{\partial P}{\partial y}$ и $\frac{\partial Q}{\partial x}$ непрерывны в $\overline{D}$. Тогда

$$\oint_{\gamma} Pdx = - \iint_D \frac{\partial P}{\partial y} dxdy \quad \text{и} \quad \oint_{\gamma} Qdy = \iint_D \frac{\partial Q}{\partial x} dxdy$$

Доказательство (для P):



Разобьём γ на 4 части:

- $\gamma_1 : y = y_1(x), x$ от a до b .
- $\gamma_2 : x = b, y$ от $y_1(b)$ до $y_2(b), dx = 0 \Rightarrow \int_{\gamma_2} P dx = 0$.
- $\gamma_3 : y = y_2(x), x$ от b до a .
- $\gamma_4 : x = a, y$ от $y_2(a)$ до $y_1(a), dx = 0 \Rightarrow \int_{\gamma_4} P dx = 0$.

$$\begin{aligned}\oint_{\gamma} P dx &= \int_a^b P(x, y_1(x)) dx + \int_b^a P(x, y_2(x)) dx = \\ &= \int_a^b (P(x, y_1(x)) - P(x, y_2(x))) dx\end{aligned}$$

Теперь рассмотрим двойной интеграл:

$$\begin{aligned}\iint_D \frac{\partial P}{\partial y} dx dy &= \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} \frac{\partial P}{\partial y} dy = \int_a^b P(x, y) \Big|_{y_1(x)}^{y_2(x)} dx = \\ &= \int_a^b (P(x, y_2(x)) - P(x, y_1(x))) dx\end{aligned}$$

Сравнивая, получаем $\oint_{\gamma} P dx = - \iint_D \frac{\partial P}{\partial y} dx dy$.

17/45. Замена переменных в двойном интеграле. Теорема о замене переменных (без док-ва). Примеры.

Замены переменных в кратных интегралах. При переходе к (u, v) площади изменяются:

$$dxdy \rightarrow |J| dudv$$

J — якобиан, в общем случае задаётся тензором.

$$ds^2 = g_{11}(du^1)^2 + 2g_{12}du^1du^2 + g_{22}(du^2)^2$$

Для ортогональных координат матрица диагональна (смешанных производных не будет):

$$g_{ij} = \begin{pmatrix} H_1^2 & 0 \\ 0 & H_2^2 \end{pmatrix}, \quad H_i - \text{коэф. Ламэ}$$

$$H_1 = \sqrt{\left(\frac{\partial x}{\partial u}\right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial u}\right)^2}, \quad H_2 = \sqrt{\left(\frac{\partial x}{\partial v}\right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial v}\right)^2}$$

Пример: Сферические координаты

$$\begin{cases} x = \rho \cos \varphi \cos \theta \\ y = \rho \sin \varphi \cos \theta \\ z = \rho \sin \theta \end{cases}$$

Интегрируем по сфере $x^2 + y^2 + z^2 = 2ay$.

$$\rho^2 = 2a(\rho \sin \varphi \cos \theta) \implies \rho = 2a \sin \varphi \cos \theta$$

Элемент объёма:

$$dV = \rho^2 \cos \theta d\rho d\varphi d\theta$$

С учётом пределов ($\varphi \in [0, \pi], \theta \in [-\pi/2, \pi/2]$):

$$\int_0^\pi d\varphi \int_{-\pi/2}^{\pi/2} d\theta \int_0^{2a \sin \varphi \cos \theta} f(\rho, \varphi, \theta) \rho^2 \cos \theta d\rho$$

18/46. Правильное разбиение области. Тройной интеграл.

Правильное разбиение: G — область. $G = \bigcup \omega_i$, ω_i — области в G . $\omega_i \cap \omega_j = \emptyset$ (в смысле меры, пересечение имеет нулевой объём). Разбиваем G на ω_i гладкими поверхностями.

Тройной интеграл:

$$\sigma_r = \sum_{i=1}^n f(P_i) \Delta \omega_i$$

$P_i \in \omega_i$. $\Delta \omega_i$ — объём ω_i .

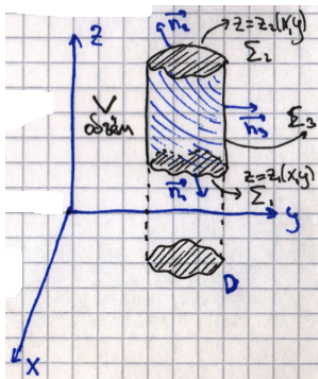
$$\lim_{d(r) \rightarrow 0} \sigma_r = \iiint_V f(x, y, z) dx dy dz$$

Физический смысл: Масса тела внутри объёма V . Каждой точке задаётся плотность.

Свойства (для n -мерного интеграла):

1. **Линейность:** $\iiint (\alpha f_1 + \beta f_2) dV = \alpha \iiint f_1 dV + \beta \iiint f_2 dV$.
2. **Аддитивность:** $F(D) = F(D_1) + F(D_2)$.
3. **Теорема о среднем:** $\iiint_D f(x, y, z) dV = f(P_0) \cdot \mu(D)$, где $\mu(D)$ — объём D .
4. **Монотонность:** $f \leq g \implies \iiint f \leq \iiint g$.

19/47. Формула Гаусса-Остроградского. Теорема о связи поверхностного интеграла по замкнутой поверхности с тройным интегралом по объему заключенному внутри этой поверхности (док-во).



Теорема: Пусть Σ — кусочно-гладкая замкнутая поверхность, ограничивающая объем V . $R(x, y, z) \in C(\bar{V})$, $\exists \frac{\partial R}{\partial z} \in C(\bar{V})$ ($\bar{V} = V \cup \Sigma$). Тогда

$$\oiint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy = \iiint_V \frac{\partial R}{\partial z} dx dy dz$$

Доказательство:

$$\iiint_V \frac{\partial R}{\partial z} dx dy dz = \iint_D \left(\int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} \frac{\partial R}{\partial z} dz \right) dx dy =$$

$$= \iint_D (R(x, y, z_2(x, y)) - R(x, y, z_1(x, y))) dx dy$$

Рассмотрим поверхностный интеграл:

$$\oiint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy = \iint_{\Sigma_1} + \iint_{\Sigma_2} + \iint_{\Sigma_3} (*)$$

(Σ_1 — верхняя, Σ_2 — нижняя, Σ_3 — боковая цилиндрическая).

$$1. \Sigma_1 : \begin{cases} x=x \\ y=y \\ z=z_1(x, y) \end{cases}, \vec{n}_1 \text{ (тупой угол с } z), \cos \gamma_{n_1} < 0.$$

$$2. \Sigma_2 : \begin{cases} x=x \\ y=y \\ z=z_2(x, y) \end{cases}, \vec{n}_2 \text{ (острый с } z), \cos \gamma_{n_2} > 0.$$

$$3. \Sigma_3 : \vec{n}_3 \perp Oz \Rightarrow \cos \gamma_{n_3} = 0 \Rightarrow \iint_{\Sigma_3} = 0.$$

Так же

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} f(x, y, z) dx dy &= \iint_D (\vec{E}, \vec{n}_{\Sigma}) \frac{dx dy}{|\cos \gamma_{\Sigma}|} \Big|_{z=z(x, y)} = \\ &= \pm \iint_D f(x, y, z(x, y)) dx dy \end{aligned}$$

(т.к. интеграла второго рода: $(\vec{E}, \vec{n}_{\Sigma}) = f \cdot \cos \gamma_{\Sigma}$)

(Знак зависит от ориентации нормали

$\vec{n}_{\Sigma}(\cos \alpha_{\Sigma}, \cos \beta_{\Sigma}, \cos \gamma_{\Sigma}))$).

Значит, выражение $(*)$ равно:

$$\begin{aligned}
& - \iint_D R(x, y, z_1(x, y)) dx dy + \iint_D R(x, y, z_2(x, y)) dx dy + \\
& + \underbrace{\iint_{\Sigma_3} \overbrace{R \cos \gamma_{\Sigma_3}}^0 d\Sigma_3}_{\Rightarrow = 0} = \iint_D (R(x, y, z_2) - R(x, y, z_1)) dx dy
\end{aligned}$$

Сравнивая с тройным интегралом, получаем равенство.

Обобщение: Чтобы формула работала для всех 3 функций, должны быть непрерывны и существовать производные $\frac{\partial P}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial y}, \frac{\partial R}{\partial z} \in C(\overline{V})$.

$$\begin{aligned}
& \oiint_{\Sigma} P dy dz + Q dx dz + R dx dy = \\
& = \iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz = \\
& = \iiint_V \operatorname{div} \vec{E} dV
\end{aligned}$$

20/48. Формула Стокса (док-во).

Формула Стокса: Σ — гладкая поверхность. l — кусочно-гладкий замкнутый контур. $P, Q, R \in C(D)$, $D \in R^3$, которая содержит l и Σ .

$$\begin{aligned}\oint_l Pdx + Qdy + Rdz &= \iint_{\Sigma} \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) \cos \alpha + \\ &+ \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) \cos \beta + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \cos \gamma d\Sigma = \\ &= \iint_{\Sigma} \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dydz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dx dz + \\ &+ \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy\end{aligned}$$

(выводим производные из ротора)

$$\begin{aligned}\operatorname{rot} \vec{E} &= \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} \\ \vec{E}(P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))\end{aligned}$$

Доказательство: Параметризация контура l :

$$l : \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(x(t), y(t)) \end{cases} \quad (*)$$

$$\begin{aligned}
& \oint_l Pdx + Qdy + Rdz = \\
& \stackrel{*}{=} \oint_l P(x(t), y(t), z(x(t), y(t)))dx + Q(...)dy + R(...)dz = \\
& = \int_a^b (P(...)x'_t + Q(...)y'_t + R(...)z'_t)dt = [z'_t = z'_x x'_t + z'_y y'_t] = \\
& = \int_a^b ((P + z'_x R)x'_t) + (Q + z'_y R)y'_t)dt
\end{aligned}$$

Пусть $P^* = (P + z'_x R)$, $Q^* = (Q + z'_y R)$

Далее распишем интеграл:

$$\begin{aligned}
\int_a^b (P^* x'_t + Q^* y'_t)dt &= \left[\begin{matrix} x = x(t) \\ y = y(t) \end{matrix} \right] = \oint_{l^*} P^* dx + Q^* dy \stackrel{\Gamma_{\text{рин}}}{=} \\
&\stackrel{\Gamma_{\text{рин}}}{=} \iint_D \left(\frac{\partial Q^*}{\partial x} - \frac{\partial P^*}{\partial y} \right) dx dy = \\
&= \iint_D \left(\frac{\partial}{\partial x} (Q + z'_y R) - \frac{\partial}{\partial y} (P + z'_x R) \right) dx dy = \\
&= \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial z} z'_x + z''_{yx} R + z'_y \left(\frac{\partial R}{\partial x} + \frac{\partial R}{\partial z} z'_x \right) - \frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial P}{\partial z} z'_y - \right. \\
&\quad \left. - z''_{xy} R - z'_x \left(\frac{\partial R}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} z'_y \right) \right) dx dy =
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} + \frac{\partial Q}{\partial z} z'_x + z'_y \frac{\partial R}{\partial x} + \frac{\partial R}{\partial z} z'_x z'_y - z'_x \frac{\partial R}{\partial y} - \right. \\
&\quad \left. - \frac{\partial R}{\partial z} z'_y z'_x - \frac{\partial P}{\partial z} z'_y \right) dx dy = \\
&= \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} + z'_x \left(\frac{\partial Q}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial y} \right) + z'_y \left(\frac{\partial R}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial z} \right) \right) dx dy = \\
&= \left[\text{умножаем и делим на } \sqrt{1 + z'^2_x + z'^2_y} \right] = \\
&= \iint_D \left(\left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \frac{1}{\sqrt{\dots}} - \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) \frac{z'_x}{\sqrt{\dots}} - \right. \\
&\quad \left. - \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) \frac{z'_y}{\sqrt{\dots}} \right) \sqrt{\dots} dx dy = \\
&= \iint_{\Sigma} \left(\left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) \cos(\alpha) + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) \cos(\beta) + \right. \\
&\quad \left. + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \cos(\gamma) \right) d\Sigma = \iint_{\Sigma} (\text{rot}(\vec{E}), \vec{n}) d\Sigma
\end{aligned}$$

Нормалью будет:

$$\vec{n}(-z'_x, -z'_y, 1) \Rightarrow \vec{n}_e \left(-\frac{z'_x}{\sqrt{1 + z'^2_x + z'^2_y}}, -\frac{z'_y}{\sqrt{\dots}}, \frac{1}{\sqrt{\dots}} \right)$$

21/49. Элементы теории поля. Понятия дивергенции, ротора и градиента. Условие отсутствия источников в области.

1. Градиент (Gradient): Векторная функция, характеризующая направление и скорость наискорейшего возрастания скалярного поля $u(x, y, z)$.

$$\text{grad } u = \nabla u = \left(\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z} \right)$$

Геометрически: $\text{grad } u$ направлен по нормали к поверхности уровня $u(x, y, z) = C$.

2. Дивергенция (Divergence): Скалярная величина, характеризующая «мощность» источников и стоков поля в данной точке. Для векторного поля $\vec{E}(P, Q, R)$:

$$\text{div } \vec{E} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$$

Связь с потоком (теорема Гаусса):

$$\oiint_{\Sigma} (\vec{E}, \vec{n}) d\sigma = \iiint_V \text{div } \vec{E} dV$$

3. Ротор: Вектор, характеризующий вращение поля.

$$\text{rot } \vec{E} = [\nabla \times \vec{E}] = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}$$

Компоненты ротора:

$$\operatorname{rot} \vec{E} = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) \vec{i} + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) \vec{j} + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \vec{k}$$

Связь с циркуляцией (теорема Стокса):

$$\oint_l (\vec{E}, d\vec{r}) = \iint_{\Sigma} (\operatorname{rot} \vec{E}, \vec{n}) d\sigma$$

4. Условие отсутствия источников: Если в области отсутствуют источники и стоки векторного поля, то такое поле называется **соленоидальным**. Условие:

$$\operatorname{div} \vec{E} = 0$$

В таком поле поток через любую замкнутую поверхность («сколько втекло, столько вытекло») равен нулю.